

信息时代的先声

——评《高技术社会：信息技术革命史话》

1991年，当个人电脑刚刚开始普及、互联网尚未进入普通家庭时，一本名为《高技术社会：信息技术革命史话》的书出版了。这本书的英文原版由汤姆·福雷斯特撰写，中文版由新华出版社推出，成为中国读者了解信息技术革命的重要窗口。

站在2026年回望1991年，这本书的价值在于：它记录了信息技术革命的关键阶段，展示了技术如何改变社会，也为我们理解今天的数字世界提供了历史视角。

一、高技术革命的时代背景

全书开篇讨论"高技术革命"。这不是一个空洞的概念，而是对当时正在发生的技术变革的描述。

1980年代，微电子技术、计算机技术、通信技术正在融合，形成"信息技术革命"的核心。这本书敏锐地捕捉到：这不仅仅是技术层面的变革，更是社会层面的革命。

作者指出，"高技术热"席卷全球。各国政府纷纷制定高技术发展战略：美国的"星球大战"计划、日本的"第五代计算机"计划、欧洲的"尤里卡"计划。高技术成为国家竞争力的象征，也成为投资热点。

今天看来，这种"高技术热"有泡沫成分，但确实预示了信息技术即将带来的深刻变革。

二、计算机革命：从芯片到人工智能

第二章是全书的核心，详细记录了计算机革命。

开端：从ENIAC到个人电脑。计算机从占地170平方米的庞然大物，变成可以放在桌面上的机器。这个变化的意义不仅是物理体积的缩小，更是计算能力的民主化。

芯片：微电子技术的"定律"——摩尔定律。芯片上的晶体管数量每18个月翻一番，成本不断下降。这个定律至今仍然有效，支撑着整个信息技术产业。

新型芯片：从4位到8位到16位到32位处理器的演进。每一代芯片都带来性能的飞跃，也开辟新的应用领域。

巨型计算机：超级计算机的发展。虽然个人电脑成为主流，但高性能计算仍然是科学研究和军事应用的关键。

第五代计算机：日本在1980年代雄心勃勃的计划，试图开发具有人工智能的计算机。这个计划最终失败，但它推动了人工智能研究的进展。

人工智能：从专家系统到神经网络。作者谨慎地看待人工智能的前景，既承认其潜力，也指出其局限。

三、硅谷：高技术人才之乡

第三章聚焦硅谷，这是全书最生动的部分。

由来：硅谷如何从一个农业区变成高科技中心。斯坦福大学的作用、仙童半导体公司的创业故事、"叛逆"的文化传统。

成功的秘诀：风险投资、人才聚集、创新文化、知识产权保护。作者总结的这些因素，至今仍然是硅谷的核心竞争力。

半导体工业：从英特尔到AMD，硅谷如何引领全球半导体产业。这个故事展示了一个地区如何通过技术创新改变世界。

今天读来，这部分内容尤其珍贵。它记录了硅谷崛起的关键阶段，也帮助我们理解今天的硅谷为何如此强大。

四、社会影响：技术与人的关系

这本书不仅讲述技术，更关注技术对社会的影响。

工作方式的改变：计算机进入办公室，改变传统的办公模式。文字处理、电子表格、数据库——这些新工具提高了效率，也改变了工作性质。

就业结构的变化：制造业就业下降，服务业就业上升。信息技术创造了新的职业，也淘汰了旧的职业。

教育领域的变革：计算机辅助教学进入学校。作者对这个领域充满期待，认为技术可以改变教育。

社会关系的转变：计算机中介的交流改变人际关系。电子邮件、电子公告牌、在线社区——这些在1991年还新鲜的事物，今天已经成为日常。

五、预言与局限

这本书出版于1991年，许多预言已经实现，也有许多未能预见。

准确的预测：计算机越来越小、越来越便宜、越来越普及。信息技术改变了工作、生活、学习的方式。全球化进程加速。

未预见的变革：互联网的商业化和普及（1991年WWW刚刚发明）、移动通信的革命、社交媒体的兴起、云计算和大数据、人工智能的突破。

过于乐观的预期：第五代计算机计划失败。人工智能的进展比预期慢得多。教育技术并没有彻底改变教育。

未能预见的问题：数字鸿沟、隐私危机、网络犯罪、注意力经济、算法偏见。这些问题在书中几乎没有提及。

但这些局限不损害本书的价值。它记录了一个时代对技术的理解，也展示了早期信息社会的图景。

六、中国语境

这本书的中文版出版于1991年，正值中国改革开放的关键时期。

当时，中国正在引进计算机技术，"电子部"推动计算机产业发展，"863计划"将信息技术列为重点领域。这本书为中国的技术决策者、研究者和普通读者提供了系统的信息。

更重要的是，它展示了一种思维方式：技术不仅是工具，更是社会变革的力量。这种思维方式影响了一代中国技术工作者。

七、历史的回响

从1991年到2026年，三十五年过去了。信息技术革命经历了多少轮迭代？

个人电脑普及、互联网商业、移动互联网、云计算、大数据、人工智能——每一轮都是革命性的。但回望1991年，许多根本性的问题仍然有效：

技术如何改变社会？人如何与技术共存？高技术的边界在哪里？

这些问题没有标准答案，但值得持续追问。

结语：先声的价值

《高技术社会》不是一本完美的书。它的技术预测有些准确，有些错误；它的社会分析有些深刻，有些浅薄。但它的价值在于：它是最早系统讲述信息技术革命的著作之一，它帮助一代人理解正在发生的技术变革。

今天，我们生活在"高技术社会"已经成为现实的年代。计算机、互联网、智能手机、人工智能——这些已经成为日常。但1991年的读者，面对的是完全不同的世界。

那个时代，"高技术"还是新鲜概念，"信息社会"还是理论设想，"硅谷"还不是全球创新中心。这本书为那个时代的读者打开了一扇窗，让他们看到技术正在创造的未来。

历史的先声，往往在事后才显现价值。1991年的《高技术社会》，就是这样的先声。

《高技术社会：信息技术革命史话》

[英]汤姆·福雷斯特 著

新华出版社，1991年4月第一版

《高技术社会：信息技术革命史话》

[英]汤姆·福雷斯特 著

新华出版社，1991年4月第一版